

1) DIAGRAMA DE CONTEXTO (Delimitar E/S del Sistema)

Entradas al Sistema

Usuario

- Datos de registro.
- Inicio de sesión.
- Objetivos físicos.
- Registro de asistencia.
- Registro de progreso físico.
- Consulta de rutinas.

Administrador

- Alta de usuarios.
- Modificación de usuarios.
- Eliminación de usuarios.
- Creación de rutinas.
- Gestión de ejercicios.
- Gestión de máquinas.
- Consulta de estadísticas.

Salidas del Sistema

Usuario

- Rutinas asignadas.
- Historial de entrenamientos.
- Estadísticas personales.
- Evolución física.
- Registro de asistencia.

Administrador

- Listado de usuarios.
- Reportes de asistencia.
- Reportes de progreso.
- Estadísticas generales.
- Estado de máquinas.

Entidades Externas

- Usuario
- Administrador

Sistema

- Sistema Lifting Up

2)



3) DFD NIVEL 1

Procesos principales

1. Gestionar Usuarios

- Registrar usuarios.
- Modificar usuarios.
- Eliminar usuarios.

2. Gestionar Rutinas

- Crear rutinas.
- Asignar rutinas.
- Consultar rutinas.

3. Gestionar Ejercicios

- Crear ejercicios.
- Modificar ejercicios.
- Consultar ejercicios.

4. Gestionar Asistencias

- Registrar asistencia.
- Consultar asistencia.

5. Gestionar Progreso Físico

- Registrar peso.

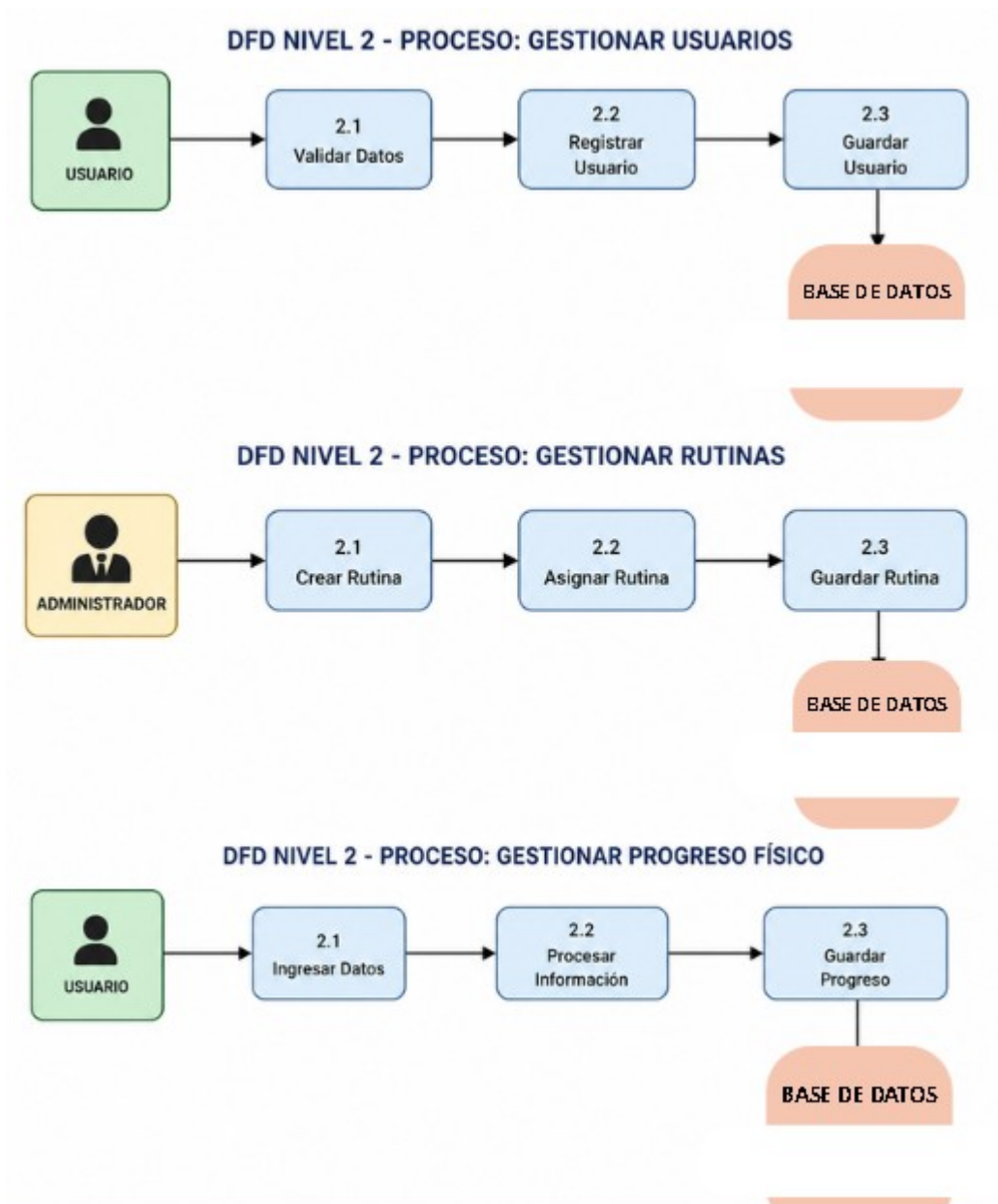
6. Gestionar Máquinas

- Registrar máquinas.
- Actualizar estado.

7. Consultar API

- Comidas sugeridas según objetivo del usuarios

4) DFD Nivel 2



5) Delimitación Coloquial del Alcance del Sistema

Lifting Up es una aplicación desarrollada para facilitar la gestión de actividades dentro de un gimnasio. Está dirigida tanto a los usuarios (atletas) como a los administradores del gimnasio.

Los usuarios podrán registrarse, iniciar sesión, consultar rutinas de entrenamiento, visualizar ejercicios, registrar su asistencia al gimnasio y realizar un seguimiento de su progreso físico mediante el registro de peso, masa muscular y otros indicadores relacionados con sus objetivos personales.

Los administradores podrán gestionar usuarios, crear y asignar rutinas, administrar ejercicios, controlar asistencias, visualizar estadísticas y supervisar el estado de las máquinas del gimnasio.

El objetivo principal del sistema es centralizar toda la información relacionada con el entrenamiento y la administración del gimnasio en una única plataforma, mejorando la organización, el seguimiento de los usuarios y la eficiencia de la gestión.

El alcance del sistema se limita a la administración de usuarios, rutinas, ejercicios, asistencias, progreso físico y equipamiento. No incluye sistemas de pago ni venta de productos.

6) DER (DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN)

Entidades

ADMINS

- id_admin (PK)
- nombre
- apellido
- email
- password

USUARIOS

- id_usuario (PK)
- nombre
- apellido
- email
- password
- fecha_nacimiento
- edad
- peso
- altura
- objetivo
- nivel_entrenamiento
- fecha_registro
- activo
- id_admin (FK)

RUTINAS

- id_rutina (PK)

- nombre
- descripcion
- id_usuario (FK)

EJERCICIOS

- id_ejercicio (PK)
- nombre
- grupo_muscular
- descripcion
- gif

RUTINA_EJERCICIO

- id_rutina (FK)
- id_ejercicio (FK)
- series
- repeticiones

ASISTENCIAS

- id_asistencia (PK)
- id_usuario (FK)
- fecha

PROGRESO_FISICO

- id_progreso (PK)
- id_usuario (FK)
- fecha
- peso
- grasa_corporal
- masa_muscular
- observaciones

MAQUINAS

- id_maquina (PK)
- nombre
- estado

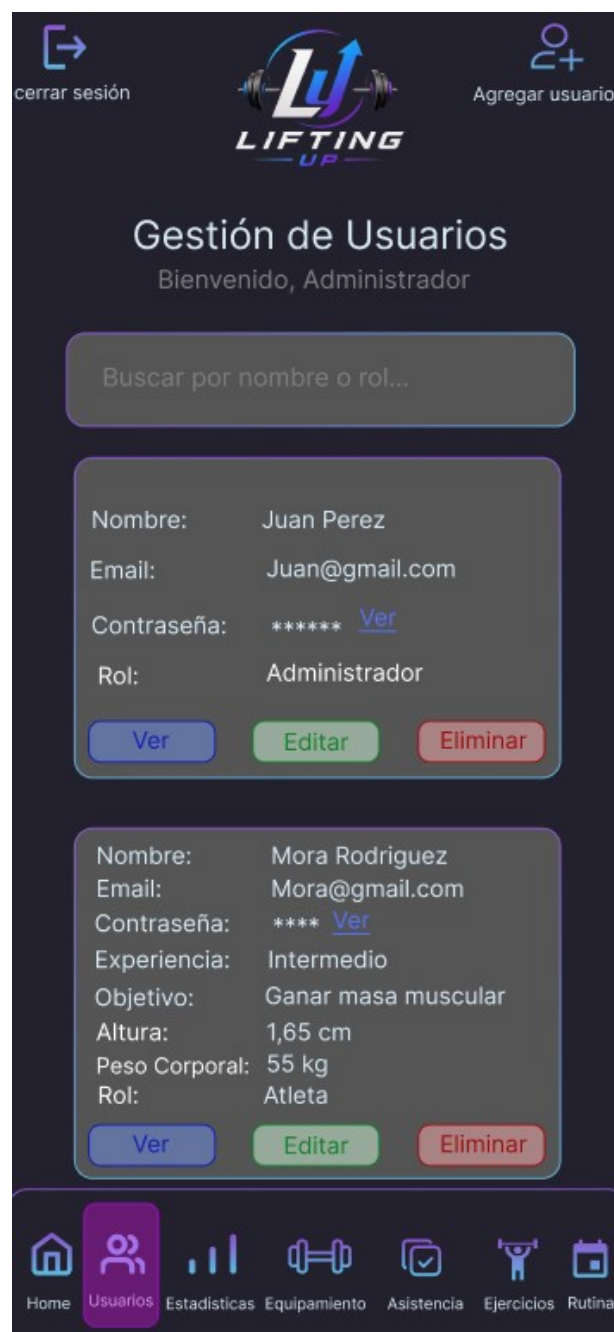
Relaciones

- Admin 1 → N Usuarios
- Usuario 1 → N Rutinas
- Rutina N → N Ejercicios
- Usuario 1 → N Asistencias
- Usuario 1 → N Progreso_Fisico

7) Tabla de datos

Tabla	Descripción
Admins	Administradores del sistema
Usuarios	Usuarios registrados
Rutinas	Rutinas asignadas a usuarios
Ejercicios	Catálogo de ejercicios
Rutina_Ejercicio	Relación entre rutinas y ejercicios
Asistencias	Registro de asistencia
Progreso_Fisico	Historial de evolución física
Maquinas	Máquinas disponibles del gimnasio

8) Pantallas



 Atrás



Agregar Nuevo Usuario

Bienvenido, Administrador

Usuario Admin

Usuario Atleta

Crear Usuario



Home

Usuarios

Estadísticas

Equipamiento

Asistencia

Ejercicios

Rutina

 Atrás



Agregar Nuevo Usuario

Bienvenido, Administrador

Usuario Atleta

ID: 1
Nombre: Melina Díaz
Contraseña: ***** [Ver](#)
Email: Meli@gmail.com
Peso Corporal: 78 kg
Altura: 1,70cm
Objetivo: Perder peso
Rol: Atleta

Crear Usuario



Home

Usuarios

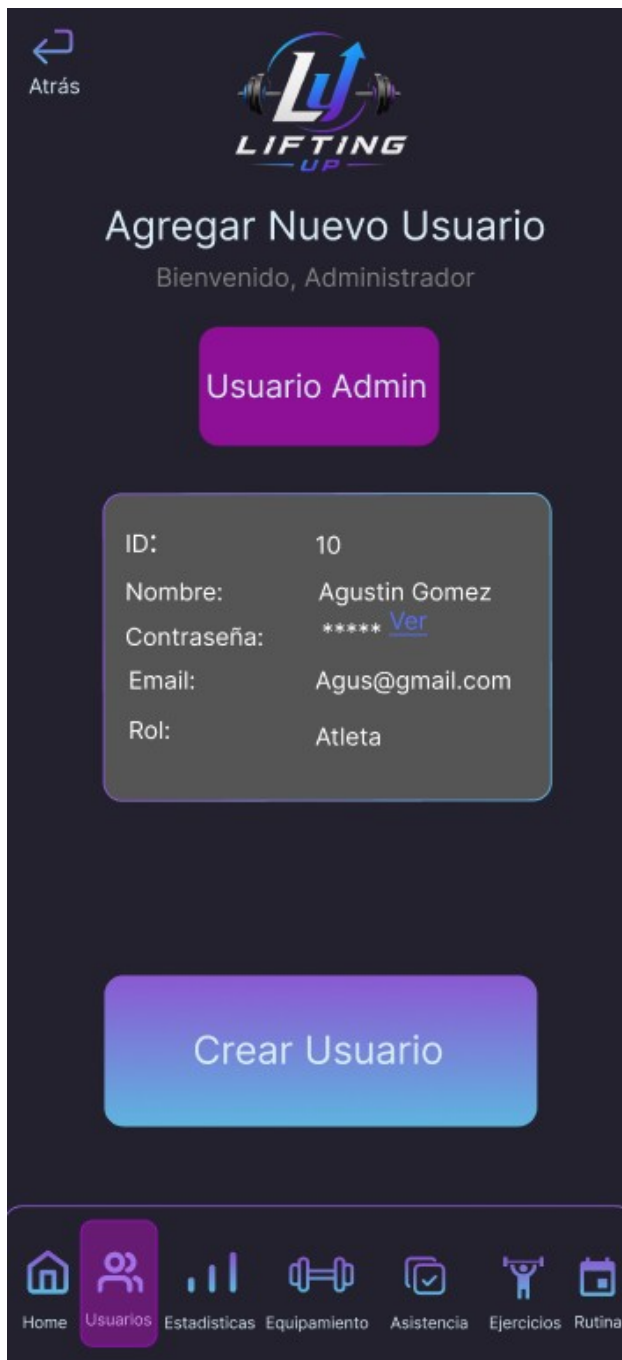
Estadísticas

Equipamiento

Asistencia

Ejercicios

Rutina



9) Ambiente de Desarrollo

Entorno de desarrollo

- **Visual Studio** como entorno de programación principal.

Lenguaje de programación

- **Python** para la lógica y funcionalidades de la aplicación.

Base de datos

- **MySQL** sistema de base de datos.

Diseño de interfaces

- **Figma** para el diseño de mockups de la aplicación.

Control de versiones

- **GitHub** para el almacenamiento, control de cambios y trabajo colaborativo del proyecto

10) Ambiente de Producción

Aplicación móvil

- Dispositivos Android.

11) DATABASE Y MOTOR

Base de Datos

- MySQL

Motor

- MySQL Server 8.0

Herramienta de Administración

- MySQL Workbench

12) AMBIENTE DE PRODUCCIÓN

Mobile

- Android

Web (A futuro)

- Navegadores Chrome